

Nama : Carlos Fadellilah Rama

Kelas: TI-2E

Matkul : dpw job 8

1. Menangani Error UNIQUE dengan Rapi

Saat pengguna menambahkan anggota dengan no_anggota yang sudah terdaftar di database, PostgreSQL akan melempar PDOException karena melanggar batasan UNIQUE. Kita bisa menangkap exception tersebut menggunakan try/catch agar menampilkan pesan flash notification yang rapi alih-alih halaman error mentah.

Ubah File anggota/proses_tambah.php:

PHP

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
require __DIR__ . '/../includes/koneksi.php';
```

```
$nama = trim($_POST['nama'] ?? "");
```

```
$no_anggota = trim($_POST['no_anggota'] ?? "");
```

```
$alamat = trim($_POST['alamat'] ?? "");
```

```
$no_hp = trim($_POST['no_hp'] ?? "");
```

```
$errors = [];
```

```
if ($nama === "") {
```

```
    $errors[] = "Nama wajib diisi.";
```

```
}
```

```
if ($no_anggota === "") {
```

```
    $errors[] = "No. Anggota wajib diisi.";
```

```
}
```

```
if ($alamat === "") {
```

```
    $errors[] = "Alamat wajib diisi.";
```

```

}

if ($no_hp === "") {
    $errors[] = "No. HP wajib diisi.";
} elseif (!preg_match('/^[0-9]+$/', $no_hp)) {
    $errors[] = "No. HP hanya boleh berisi angka.";
}

if (!empty($errors)) {
    $_SESSION['flash'] = [
        'type' => 'error',
        'pesan' => $errors
    ];
    header('Location: tambah.php');
    exit;
}

try {
    $stmt = $pdo->prepare(
        "INSERT INTO anggota (nama, no_anggota, alamat, no_hp)
        VALUES (:nama, :no_anggota, :alamat, :no_hp)
        RETURNING id"
    );

    $stmt->execute([
        'nama'      => $nama,
        'no_anggota' => $no_anggota,
        'alamat'    => $alamat,
        'no_hp'     => $no_hp,
    ]);
}

```

```

$_SESSION['flash'] = [
    'type' => 'success',
    'pesan' => 'Anggota berhasil ditambahkan.'
];
header('Location: list.php');
exit;

} catch (PDOException $e) {
    // 23505 adalah kode SQLSTATE PostgreSQL untuk error Unique Violation
    if ($e->getCode() === '23505') {
        $_SESSION['flash'] = [
            'type' => 'error',
            'pesan' => "No. Anggota '{$no_anggota}' sudah dipakai. Gunakan nomor lain."
        ];
    } else {
        $_SESSION['flash'] = [
            'type' => 'error',
            'pesan' => 'Gagal menyimpan data anggota: ' . $e->getMessage()
        ];
    }
    header('Location: tambah.php');
    exit;
}

```

2. Menambahkan Kolom tanggal_ditambahkan

Menambahkan kolom bertipe TIMESTAMP dengan nilai *default* waktu saat ini (NOW()), lalu menampilkannya di tabel daftar buku.

Langkah A: Eksekusi Perintah ALTER TABLE di Terminal PostgreSQL (psql)

SQL

```
ALTER TABLE buku ADD COLUMN tanggal_ditambahkan TIMESTAMP DEFAULT NOW();
```

Langkah B: Update File buku/list.php Tambahkan header tabel <th>Tanggal Ditambahkan</th> dan tampilkan nilainya menggunakan format tanggal PHP:

PHP

```
<!-- Bagian thead -->
```

```
<tr>
```

```
    <th>Judul</th>
```

```
    <th>Pengarang</th>
```

```
    <th>Tahun</th>
```

```
    <th>ISBN</th>
```

```
    <th>Stok</th>
```

```
    <th>Kategori</th>
```

```
    <th>Tanggal Ditambahkan</th>
```

```
    <th>Aksi</th>
```

```
</tr>
```

```
<!-- Bagian tbody di dalam foreach -->
```

```
<tr>
```

```
    <td><?php echo htmlspecialchars($buku['judul']); ?></td>
```

```
    <td><?php echo htmlspecialchars($buku['pengarang']); ?></td>
```

```
    <td><?php echo htmlspecialchars($buku['tahun']); ?></td>
```

```
    <td><?php echo htmlspecialchars($buku['isbn'] ?? '-'); ?></td>
```

```
    <td><?php echo htmlspecialchars($buku['stok']); ?></td>
```

```
    <td><?php echo htmlspecialchars($buku['kategori'] ?? '-'); ?></td>
```

```
    <td>
```

```
        <?php
```

```
            echo isset($buku['tanggal_ditambahkan'])
```

```
                ? date('d-m-Y H:i', strtotime($buku['tanggal_ditambahkan']))
```

```

        : '-';

    ?>

</td>

<td>

    <button type="button">Edit</button>

    <button type="button">Hapus</button>

</td>

</tr>

```

3. Membuat Query Pencarian Server-Side (ILIKE)

Di PostgreSQL, klausa ILIKE digunakan untuk mencari pencocokan teks *case-insensitive* (tidak membedakan huruf besar dan kecil).

Update File buku/list.php:

PHP

```
<?php
```

```
$page_title = "Daftar Buku";
```

```
include __DIR__ . '/../includes/header.php';
```

```
require __DIR__ . '/../includes/koneksi.php';
```

```
$flash = $_SESSION['flash'] ?? null;
```

```
unset($_SESSION['flash']);
```

```
// Tangkap keyword pencarian dari URL (?q=...)
```

```
$keyword = trim($_GET['q'] ?? '');
```

```
if ($keyword !== '') {
```

```
    // Jika ada input pencarian, gunakan Prepared Statement dengan ILIKE
```

```
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM buku WHERE judul ILIKE :keyword ORDER BY id DESC");
```

```
    $stmt->execute(['keyword' => "%{$keyword}%"]);
```

```

    $daftarBuku = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} else {
    // Jika tidak ada pencarian, ambil seluruh data

    $daftarBuku = $pdo->query("SELECT * FROM buku ORDER BY id DESC")-
    >fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}
?>

<section>

    <h2>Daftar Buku</h2>

    <?php if ($flash): ?>

        <p class="flash flash-?>?<?php echo htmlspecialchars($flash['type']); ?>"><?php echo
        htmlspecialchars($flash['pesan']); ?></p>

    <?php endif; ?>

    <!-- Form Pencarian Server-Side -->

    <form method="get" action="list.php" class="search-box">

        <label for="search-input">Cari Judul Buku</label>

        <input type="text" id="search-input" name="q" value="<?php echo
        htmlspecialchars($keyword); ?>" placeholder="Ketik judul buku lalu tekan Enter...">

        <button type="submit">Cari</button>

        <?php if ($keyword !== ""): ?>

            <a href="list.php">Reset</a>

        <?php endif; ?>

    </form>

    <div class="table-responsive">

    <table>

        <!-- Isi tabel HTML tetap sama seperti sebelumnya -->

    </table>

</div>

```

</section>

```
<?php include __DIR__ . '/../includes/footer.php'; ?>
```

4. Skrip Migrasi Data Lama (migrasi_buku.php)

Skrip ini membaca file JSON lama dari data/buku.json (Jobsheet 6) dan memasukkan seluruh datanya ke database PostgreSQL.

Buat file baru bernama migrasi_buku.php di *root* folder proyek:

PHP

```
<?php
```

```
require __DIR__ . '/includes/koneksi.php';
```

```
$jsonFile = __DIR__ . '/data/buku.json';
```

```
if (!file_exists($jsonFile)) {  
    die("File JSON tidak ditemukan di: " . $jsonFile);  
}
```

```
$jsonData = file_get_contents($jsonFile);  
$bukuList = json_decode($jsonData, true);
```

```
if (!is_array($bukuList)) {  
    die("Format file JSON tidak valid.");  
}
```

```
$stmt = $pdo->prepare(  
    "INSERT INTO buku (judul, pengarang, tahun, isbn, stok, kategori)  
    VALUES (:judul, :pengarang, :tahun, :isbn, :stok, :kategori)"  
);
```

```
$totalSukses = 0;
```

```
foreach ($bukuList as $buku) {
```

```
    $stmt->execute([
```

```
        'judul'    => $buku['judul'] ?? "",
```

```
        'pengarang' => $buku['pengarang'] ?? "",
```

```
        'tahun'    => (int) ($buku['tahun'] ?? 0),
```

```
        'isbn'     => $buku['isbn'] ?? null,
```

```
        'stok'     => (int) ($buku['stok'] ?? 0),
```

```
        'kategori' => $buku['kategori'] ?? null,
```

```
    ]);
```

```
    $totalSukses++;
```

```
}
```

```
echo "Berhasil memindahkan {$totalSukses} data buku dari JSON ke PostgreSQL!";
```